

48 uppgifter

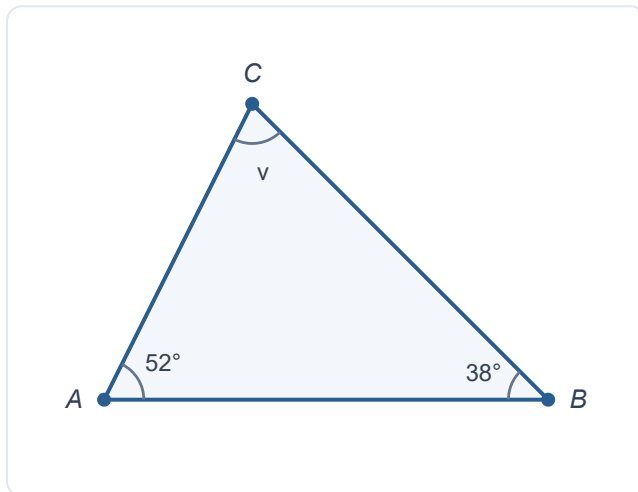
Träna så många gånger du vill

Facit längst bak — rätta dig själv

Ledtrådar och lösningar finns på sajten

Vinklar

1. I triangeln är två vinklar 52° och 38° . Bestäm vinkeln v .



2. Två vinklar i en triangel är 64° och 47° . Bestäm den tredje vinkeln.
3. En vinkel är 133° . Hur stor är dess sidovinkel?
4. Två linjer skär varandra. En av vinklarna är 58° . Hur stor är vinkeln mitt emot?
5. I en fyrhörning är tre av vinklarna 95° , 100° och 85° . Bestäm den fjärde.
6. En triangel är likbent och de två lika vinklarna är 65° var. Bestäm den tredje vinkeln.

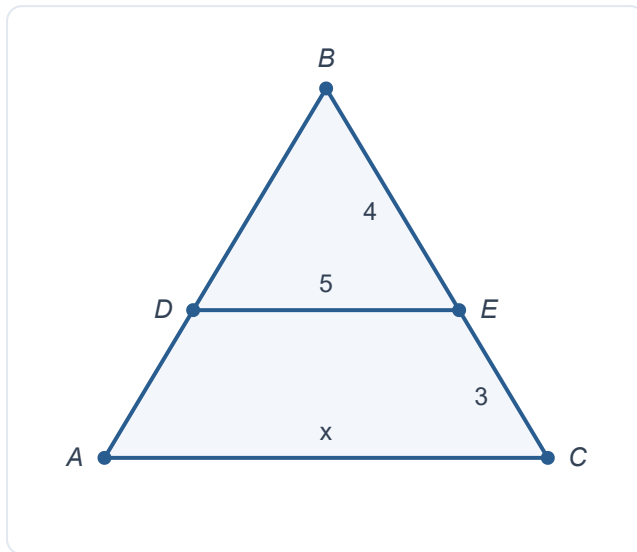
Likformighet

1. Två likformiga trianglar. En sida är 5 cm i den mindre och motsvaras av 20 cm i den större. Vad är skalfaktorn?
2. Två likformiga figurer har skalfaktorn 3. En sida är 7 cm i den mindre figuren. Hur lång är motsvarande sida i den större? Svara i cm.
3. Två likformiga trianglar. I den mindre är sidorna 4 cm och 6 cm. Sidan som motsvarar 4 cm är 10 cm i den större. Hur lång är den sida som motsvarar 6 cm? Svara i cm.
4. Två likformiga trianglar. I den större är sidorna 18 cm och 24 cm. Sidan som motsvarar 18 cm är 6 cm i den mindre. Hur lång är den sida som motsvarar 24 cm? Svara i cm.
5. En 1,7 m hög person kastar en 2,0 m lång skugga. Samtidigt kastar en flaggstång en 14 m lång skugga. Hur hög är flaggstången? Svara i meter.

6. Två trianglar har vinklarna 40° , 60° och 80° respektive 40° , 60° och 80° . Är de likformiga? Svara ja eller nej.

Topptriangel- och transversalsatsen

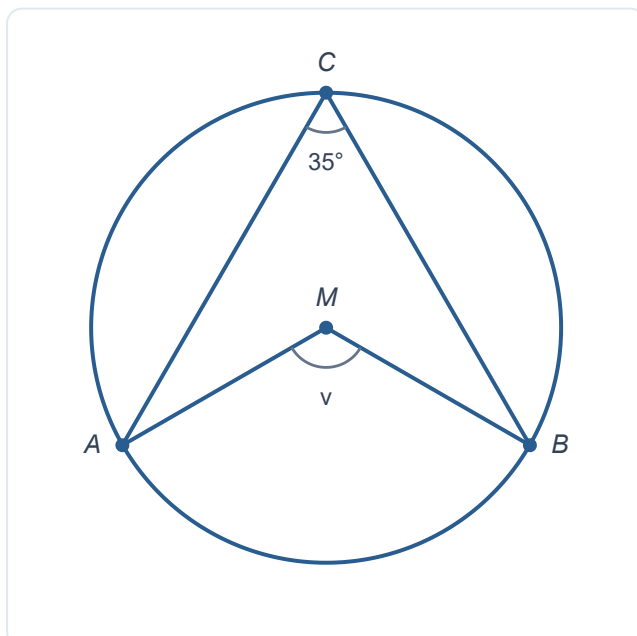
1. I triangeln är DE parallell med AC. BE = 4, EC = 3 och DE = 5. Bestäm sträckan x (= AC). Svara med två decimaler.



2. I en triangel är DE parallell med AC. BE = 6, EC = 3 och DE = 8. Bestäm AC.
3. I en triangel är DE parallell med AC. BD = 4, DA = 6 och BE = 6. Bestäm EC med transversalsatsen.
4. I en triangel är DE parallell med AC. BD = 3, BA = 9 och AC = 15. Bestäm DE.
5. I en triangel är DE parallell med AC. BE = 5, EC = 5 och AC = 14. Bestäm DE.
6. I en triangel är DE parallell med AC. BD = 2, DA = 8 och DE = 4. Bestäm AC.

Randvinkelsatsen

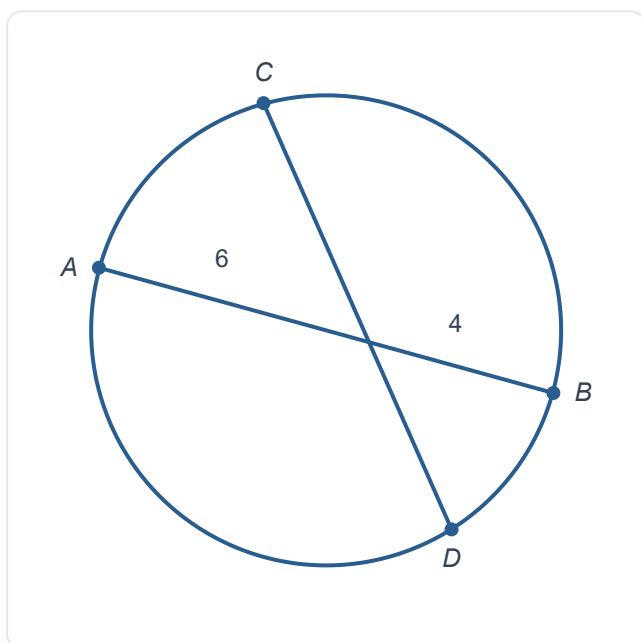
1. Randvinkeln vid C är 35° . Bestäm medelpunktsvinkeln v vid M.



2. En medelpunktsvinkel är 96° . Hur stor är randvinkeln på samma båge?
3. En randvinkel är 52° . Hur stor är medelpunktsvinkeln på samma båge?
4. I en cirkel står två randvinklar på samma båge. Den ena är 41° . Hur stor är den andra?
5. En triangel är inskriven i en cirkel så att en av sidorna är cirkelns diameter. Hur stor är vinkeln vid det hörn som ligger på cirkeln?
6. En medelpunktsvinkel är 150° . Randvinkeln på samma båge kallas v . Bestäm v .

Kordasatsen

1. Två kordor skär varandra i cirkeln. Den ena delas i 6 och 4, den andra i 3 och x . Bestäm x .

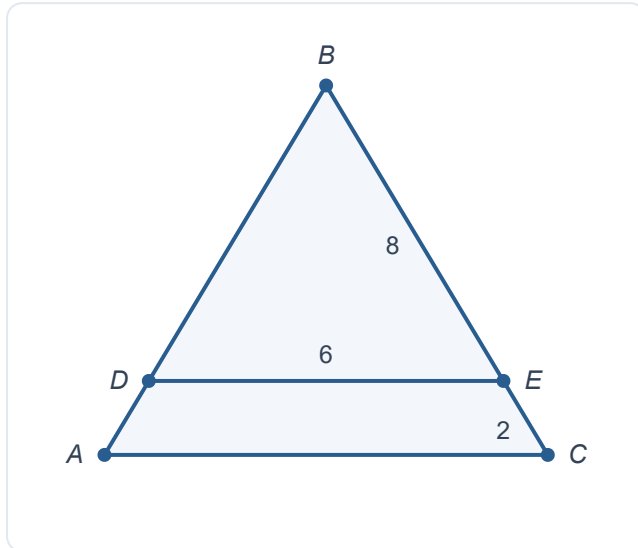


2. Två kordor skär varandra. Den ena delas i 5 och 8, den andra i 4 och x . Bestäm x .
3. Två kordor skär varandra. Den ena delas i 9 och 2, den andra i 6 och x . Bestäm x .
4. Två kordor skär varandra. Den ena delas i 12 och 3, den andra i x och 9. Bestäm x .
5. Två kordor skär varandra. Den ena delas i 10 och 6, den andra i 15 och x . Bestäm x .
6. Två kordor skär varandra. Den ena delas i 7 och 6, den andra i 14 och x . Bestäm x .

Koordinatgeometri

1. Bestäm avståndet mellan punkterna $(2, 1)$ och $(6, 4)$.
2. Bestäm avståndet mellan punkterna $(-2, 3)$ och $(4, 11)$.
3. Bestäm avståndet mellan punkterna $(1, 5)$ och $(4, 9)$.
4. Bestäm mittpunkten mellan $(3, 2)$ och $(9, 8)$. Svara på formen (x, y) .
5. Bestäm mittpunkten mellan $(-4, 1)$ och $(2, 7)$. Svara på formen (x, y) .
6. En triangel har hörnen $(0, 0)$, $(6, 0)$ och $(3, 4)$. Är triangeln likbent? Svara ja eller nej.

1. Två vinklar i en triangel är 47° och 68° . Bestäm den tredje.
2. En vinkel är 126° . Hur stor är dess sidovinkel?
3. Två likformiga trianglar. En sida är 6 cm i den mindre och 24 cm i den större. En annan sida är 9 cm i den mindre. Hur lång är motsvarande sida i den större? Svara i cm.
4. I triangeln är DE parallell med AC. $BE = 8$, $EC = 2$ och $DE = 6$. Bestäm AC.



5. I en triangel är DE parallell med AC. $BD = 3$, $DA = 9$ och $BE = 4$. Bestäm EC med transversalsatsen.
6. En medelpunktsvinkel är 130° . Hur stor är randvinkeln på samma båge?
7. En randvinkel är 38° . Bestäm medelpunktsvinkeln på samma båge.
8. En triangel är inskriven i en cirkel så att en sida är cirkelns diameter. Hur stor är vinkeln vid hörnet på cirkeln?
9. Två kordor skär varandra. Den ena delas i 8 och 3, den andra i 6 och x. Bestäm x.
10. Två kordor skär varandra. Den ena delas i 9 och 4, den andra i 12 och x. Bestäm x.
11. Bestäm avståndet mellan punkterna (3, 2) och (9, 10).
12. Bestäm mittpunkten mellan (1, 4) och (7, 12). Svara på formen (x, y).

Facit — Geometri

Prövning Ma2b · rätta dig själv, och träna om det som inte satt

VINKLAR

1. 90 eller 90°
2. 69 eller 69°
3. 47 eller 47°
4. 58 eller 58°
5. 80 eller 80°
6. 50 eller 50°

LIKFORMIGHET

1. 4
2. 21 eller 21 cm
3. 15 eller 15 cm
4. 8 eller 8 cm
5. 11,9 eller 11.9 eller 11,9 m
6. ja eller Ja

TOPPTRIANGEL- OCH TRANSVERSALSATSEN

1. 8,75 eller 8.75
2. 12
3. 9
4. 5
5. 7
6. 20

RANDVINKELSATSEN

1. 70 eller 70°
2. 48 eller 48°
3. 104 eller 104°
4. 41 eller 41°
5. 90 eller 90°
6. 75 eller 75°

KORDASATSEN

1. 8
2. 10
3. 3
4. 4
5. 4
6. 3

KOORDINATGEOMETRI

1. 5
2. 10

- 3. 5
- 4. (6, 5) eller 6, 5 eller (6,5)
- 5. $(-1, 4)$ eller $(-1, 4)$ eller $-1, 4$ eller $-1, 4$
- 6. ja eller Ja

REDO ATT TENTA? — GEOMETRI

- 1. 65 eller 65°
- 2. 54 eller 54°
- 3. 36 eller 36 cm
- 4. 7,5 eller 7.5
- 5. 12
- 6. 65 eller 65°
- 7. 76 eller 76°
- 8. 90 eller 90°
- 9. 4
- 10. 3
- 11. 10
- 12. (4, 8) eller 4, 8 eller (4,8)